

Evolución del perfil de tiro y análisis Moreyball

1. Objetivo del análisis

El objetivo de esta rama del EDA es analizar cómo ha evolucionado la selección de tiro en la NBA, con especial atención a la pérdida de protagonismo del lanzamiento de media distancia, conocido como *mid-range*, y al crecimiento del triple y de los tiros cerca del aro.

La pregunta guía de esta parte del proyecto es:

¿Por qué la NBA ha desplazado tiros desde la media distancia hacia el triple y el aro?

La hipótesis inicial es que los equipos modernos han reducido progresivamente el peso del *mid-range* porque, en términos de productividad, suele generar menos puntos por intento que otras zonas de la pista. Para contrastar esta idea, se analizaron equipos representativos de distintas etapas de la NBA:

- Chicago Bulls 1997-98.
- Los Angeles Lakers 2000-01.
- Golden State Warriors 2015-16.
- Boston Celtics 2023-24.

Estos equipos no pretenden representar de forma exhaustiva toda la historia de la liga, sino funcionar como una muestra comparativa de distintos estilos ofensivos. Los Bulls 1997-98 reflejan una NBA con mayor peso de la media distancia, aclarados y menor volumen de triple. Los Lakers 2000-01 representan un modelo con fuerte presencia interior, especialmente por el impacto de Shaquille O'Neal. Los Warriors 2015-16 simbolizan la revolución del triple liderada por Stephen Curry y Klay Thompson. Finalmente, los Celtics 2023-24 representan un ejemplo reciente de ataque moderno, con alto volumen exterior, spacing y una fuerte orientación hacia tiros de alto valor.

2. Fuente de datos y metodología

Los datos se obtuvieron mediante la librería ***nba api***, utilizando el endpoint ***ShotChartDetail***. Este endpoint permite descargar información detallada de los lanzamientos de un equipo en una temporada concreta.

Entre las variables más relevantes utilizadas en el análisis se encuentran:

LOC_X
LOC_Y
SHOT_TYPE
SHOT_DISTANCE
SHOT_MADE_FLAG
SHOT_ATTEMPTED_FLAG
TEAM_NAME
PLAYER_NAME
SHOT_ZONE_BASIC

Las coordenadas **LOC_X** y **LOC_Y** permiten representar espacialmente cada lanzamiento sobre una media cancha NBA. La variable **SHOT_MADE_FLAG** permite distinguir entre tiros anotados y fallados, mientras que **SHOT_TYPE** y **SHOT_DISTANCE** permiten clasificar cada intento según su zona de tiro.

Para simplificar el análisis, cada lanzamiento se clasificó en tres grupos:

Grupo	Descripción
Rim	Tiros cerca del aro
Mid-range	Tiros de media distancia
Three	Tiros de tres puntos

La clasificación se realizó siguiendo esta lógica:

- Los tiros identificados como triples se clasificaron como **Three**.
- Los tiros de dos puntos con distancia menor o igual a 8 pies se clasificaron como **Rim**.
- El resto de tiros de dos puntos se clasificaron como **Mid-range**.

Esta clasificación permite comparar de forma sencilla el volumen y la productividad de cada zona.

3. Métricas utilizadas

Para cada equipo y zona de tiro se calcularon las siguientes métricas:

Métrica	Significado
FGA	Intentos de tiro
FGM	Tiros anotados
FG_PCT	Porcentaje de acierto
FGA_SHARE_PCT	Porcentaje de intentos de tiro por zona
POINTS_PER_ATTEMPT	Puntos por intento
MOREYBALL_RATE	Porcentaje de tiros en aro + triple

La métrica **POINTS_PER_ATTEMPT** se calculó multiplicando el porcentaje de acierto observado por el valor del tiro:

$$\text{Puntos por intento} = \% \text{ de acierto observado} \times \text{valor del tiro}$$

Para tiros de dos puntos, el valor del tiro es 2. Para triples, el valor del tiro es 3.

Esta métrica no representa una predicción futura, sino la productividad real observada de cada zona en la muestra analizada. Su utilidad está en que permite comparar tiros de distinto valor. Un triple puede tener menor porcentaje de acierto que un tiro de media distancia, pero al valer tres puntos puede generar más puntos por intento.

También se creó una métrica propia denominada **Moreyball Rate**, calculada como:

$$\text{Moreyball Rate} = \% \text{ tiros cerca del aro} + \% \text{ tiros de tres}$$

Esta métrica resume qué parte de los lanzamientos de un equipo se concentran en las zonas priorizadas por la analítica moderna: aro y triple.

4. Caso base: Boston Celtics 2023-24

Como primer caso de análisis se utilizaron los Boston Celtics 2023-24, un equipo reciente y exitoso que representa bien el estilo ofensivo moderno.

La distribución de sus lanzamientos fue la siguiente:

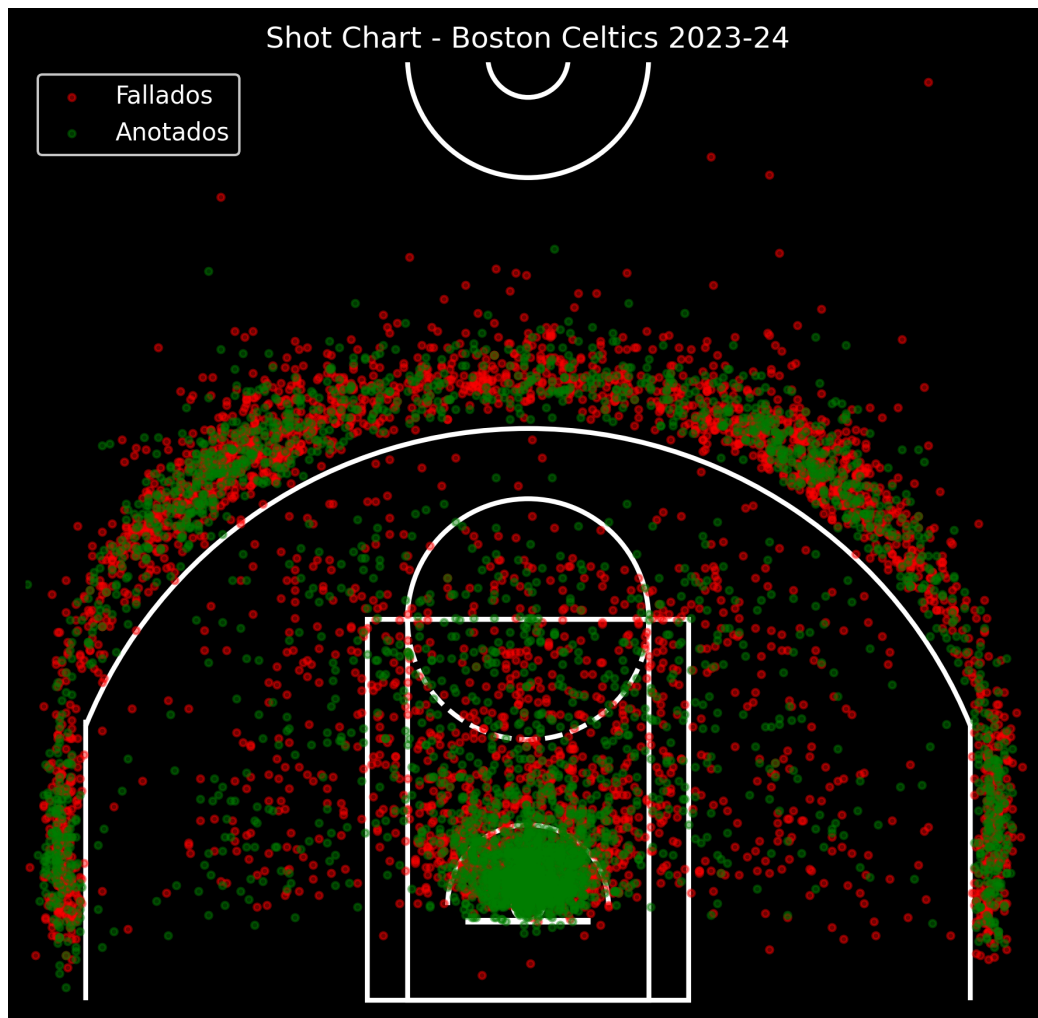
Zona	Porcentaje de tiros
Three	47,08%
Rim	37,66%
Mid-range	15,27%

Estos resultados muestran que casi la mitad de sus lanzamientos fueron triples, mientras que la media distancia tuvo un peso mucho menor.

Al analizar la productividad por zona, los Celtics generaron:

Zona	Puntos por intento
Mid-range	0,889
Three	1,164
Rim	1,255

La lectura es clara: en este caso, la media distancia fue la zona menos productiva. Aunque el triple tenga un porcentaje de acierto menor que otros tiros de dos puntos, su valor de tres puntos compensa esa diferencia y permite generar más puntos por lanzamiento.



5. Comparativa histórica del perfil de tiro

Después del caso base, el análisis se amplió a cuatro equipos representativos de distintas épocas:

Equipo	Temporada	Motivo de selección
Chicago Bulls	1997-98	Referencia de la NBA de los 90, con alto peso de media distancia
Los Angeles Lakers	2000-01	Dominio interior con Shaquille O'Neal y Kobe Bryant
Golden State Warriors	2015-16	Revolución del triple con Curry y Klay
Boston Celtics	2023-24	Perfil moderno con alto volumen exterior

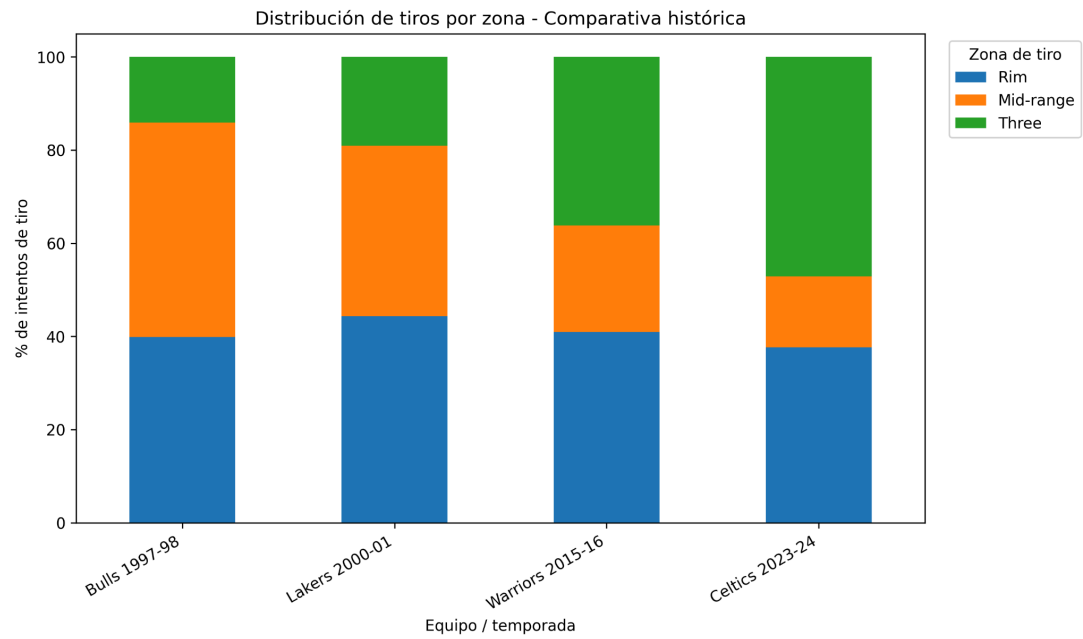
Los resultados muestran una evolución clara en la distribución del tiro:

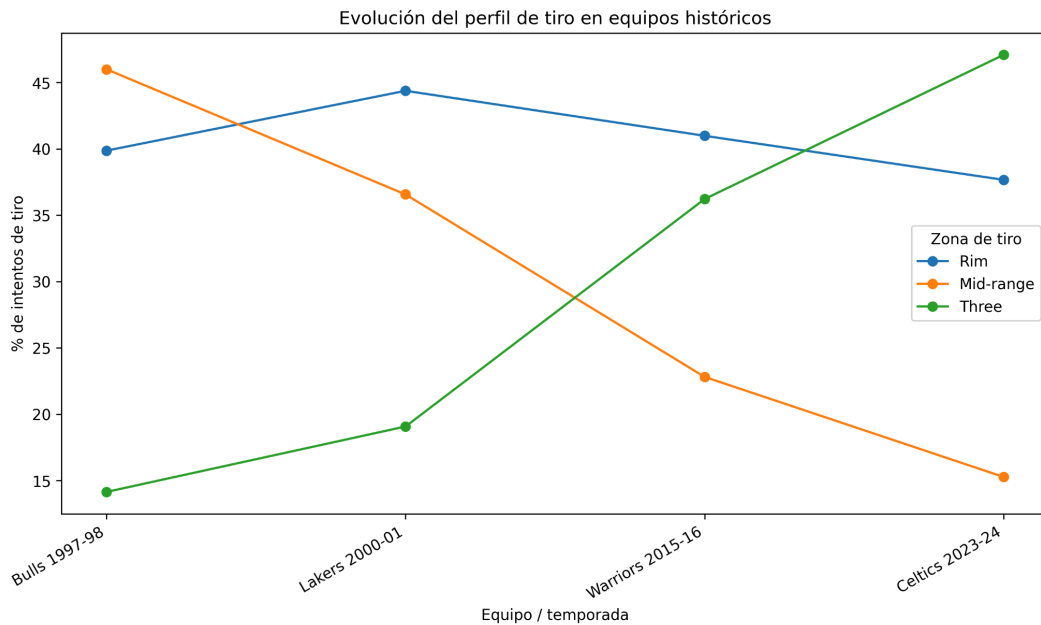
Equipo	Mid-range	Triple	Moreyball Rate
Bulls 1997-98	46,0%	14,1%	54,0%
Lakers 2000-01	36,6%	19,1%	63,4%
Warriors 2015-16	22,8%	36,2%	77,2%
Celtics 2023-24	15,3%	47,1%	84,7%

La tendencia principal es evidente:

- El peso de la media distancia cae del 46,0% en Bulls 1997-98 al 15,3% en Celtics 2023-24.
- El peso del triple sube del 14,1% al 47,1%.
- El Moreyball Rate aumenta del 54,0% al 84,7%.

Esto indica que, en la muestra analizada, la selección de tiro evoluciona progresivamente hacia un modelo más alineado con la analítica moderna: más triples, más tiros cerca del aro y menos lanzamientos de media distancia.





6. Productividad por lanzamiento

Una parte fundamental del análisis consiste en explicar por qué se produce este desplazamiento. La respuesta no está solo en el volumen de tiros, sino también en la productividad de cada zona.

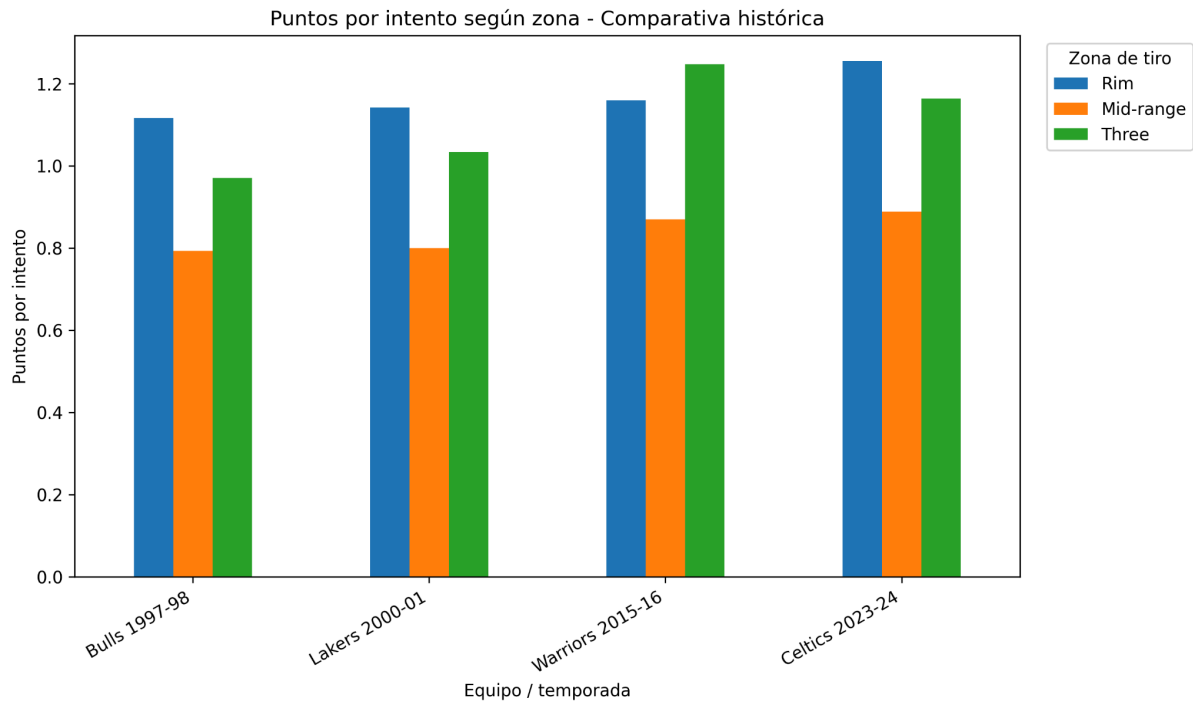
El análisis de puntos por intento muestra que, en los equipos estudiados, los tiros cerca del aro y los triples tienden a producir más puntos por lanzamiento que la media distancia.

Esto ocurre por dos motivos:

1. Los tiros cerca del aro suelen tener mayor porcentaje de acierto.
2. Los triples, aunque se fallen más, valen tres puntos y pueden compensar su menor precisión.

En cambio, la media distancia tiene una desventaja estructural: vale solo dos puntos y normalmente no se anota con un porcentaje lo suficientemente alto como para igualar la productividad del aro o del triple.

Por tanto, el cambio en la selección de tiro no es solo estético o táctico, sino que responde a una lógica de productividad observada.

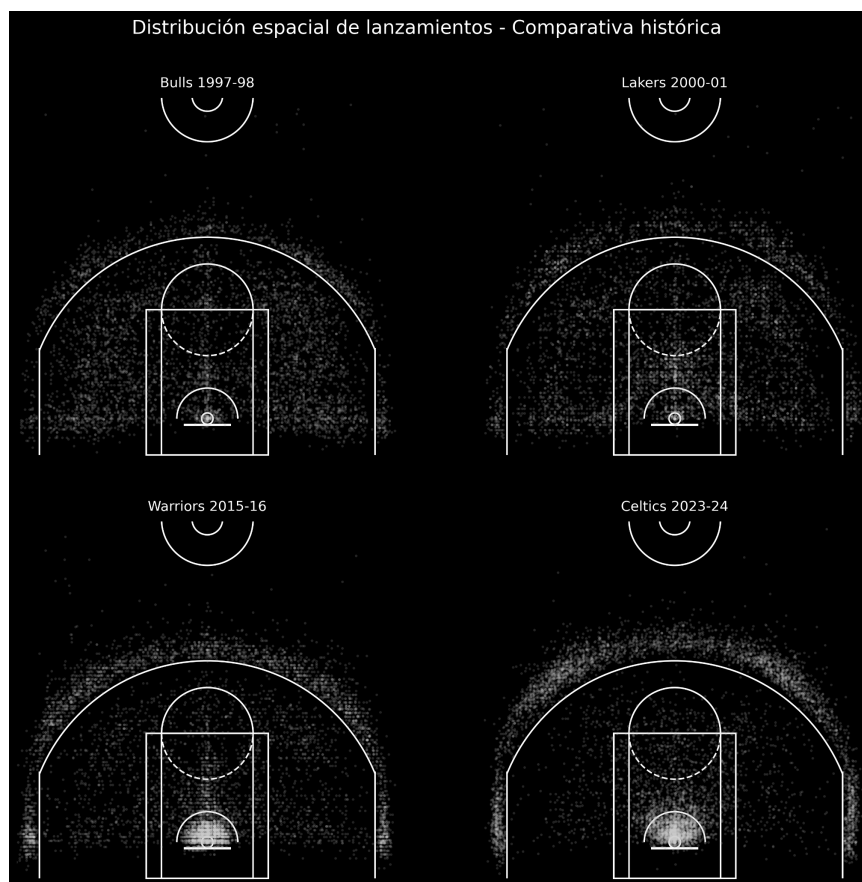


7. Visualización espacial de los lanzamientos

Además de analizar los porcentajes, se representaron los lanzamientos sobre una media cancha NBA utilizando las coordenadas **LOC_X** y **LOC_Y**.

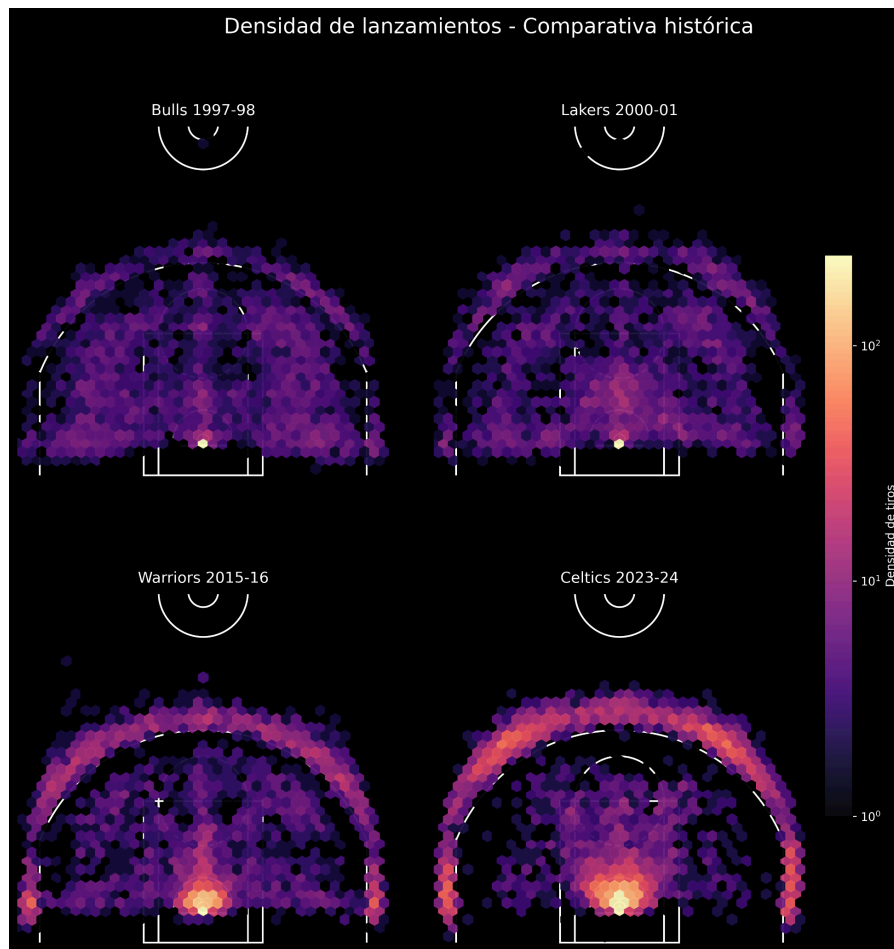
Esta visualización permite observar de forma intuitiva cómo cambia la distribución espacial del tiro entre equipos y épocas.

En la matriz de shot charts se observa que Bulls y Lakers presentan mayor presencia en zonas intermedias, mientras que Warriors y Celtics dibujan con más claridad el arco de triple y la zona restringida. Al eliminar la distinción entre acierto y fallo, el gráfico permite centrarse exclusivamente en la localización del volumen de tiro.



También se generaron mapas de densidad para reducir el ruido visual producido por miles de puntos individuales. En estos mapas se utilizó escala logarítmica, ya que las zonas cercanas al aro concentran muchos tiros y podrían dominar visualmente el gráfico. La escala logarítmica comprime los valores extremos y permite ver mejor patrones relevantes en el triple y en la media distancia.

Esta visualización refuerza una idea importante: la evolución moderna no elimina el aro, sino que lo combina con mucho más triple.



8. Moreyball Rate

Para sintetizar la evolución del perfil de tiro se creó la métrica **Moreyball Rate**, definida como:

$$\text{Moreyball Rate} = \% \text{ tiros cerca del aro} + \% \text{ tiros de tres}$$

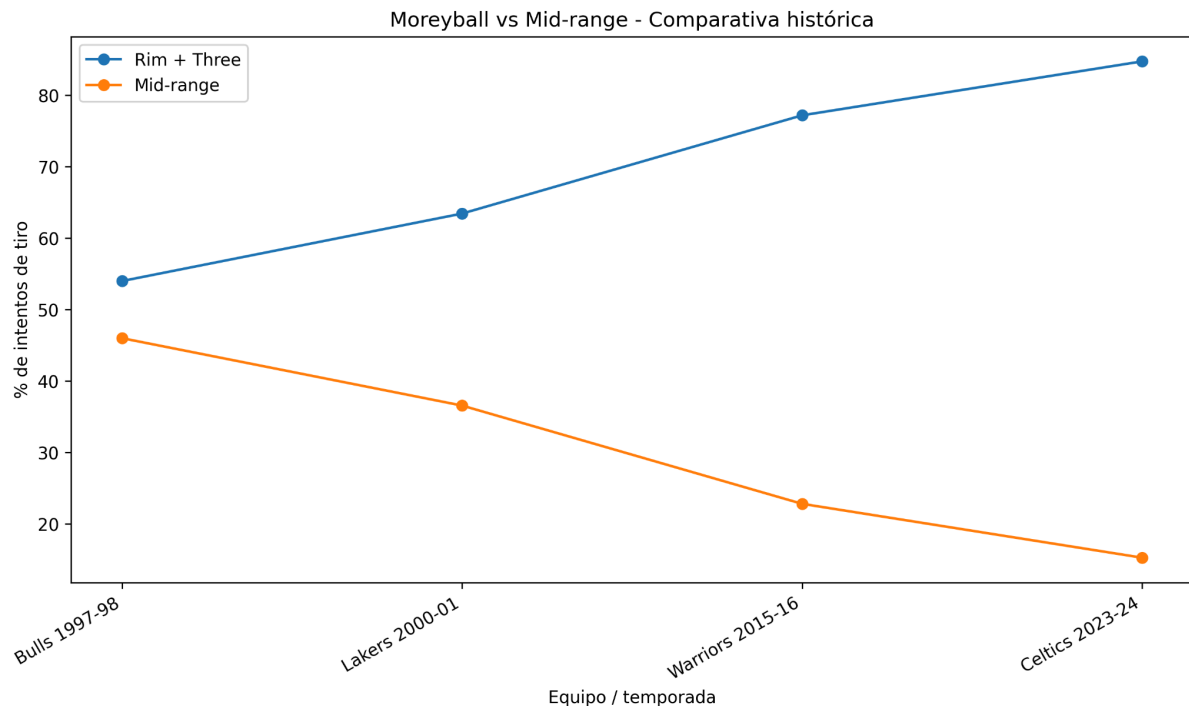
Esta métrica permite medir de forma sencilla qué parte del volumen de tiro de un equipo se concentra en las zonas más asociadas con la analítica moderna.

Los resultados muestran una progresión clara:

Equipo	Mid-range	Triple	Moreyball Rate
Bulls 1997-98	46,0%	14,1%	54,0%
Lakers 2000-01	36,6%	19,1%	63,4%
Warriors 2015-16	22,8%	36,2%	77,2%
Celtics 2023-24	15,3%	47,1%	84,7%

De Bulls a Celtics, la combinación de tiros cerca del aro y triples sube de 54,0% a 84,7%. Al mismo tiempo, la media distancia cae de 46,0% a 15,3%.

La interpretación es que el ataque moderno no solo tira más de tres, sino que reduce drásticamente el peso relativo de la media distancia.



9. Conclusiones de la rama

El análisis permite extraer cuatro conclusiones principales.

En primer lugar, el mid-range pierde peso de forma clara en la muestra analizada. Los Bulls 1997-98 dedicaban aproximadamente el 46,0% de sus lanzamientos a la media distancia, mientras que los Celtics 2023-24 reducen esa proporción al 15,3%.

En segundo lugar, el triple se convierte progresivamente en un eje ofensivo. Los Warriors 2015-16 marcan un punto de inflexión en la muestra, con un aumento importante del volumen exterior, y los Celtics 2023-24 representan un perfil moderno todavía más extremo.

En tercer lugar, la eficiencia ayuda a explicar esta tendencia. Los tiros cerca del aro y los triples producen más puntos por intento que la media distancia en los equipos analizados.

Por último, el mid-range no desaparece por completo, sino que se especializa. Deja de ser una zona prioritaria para el ataque promedio, pero puede seguir siendo valiosa para determinados jugadores élite capaces de generar eficiencia desde esa zona.

Esta última conclusión conecta directamente con la segunda rama del proyecto, centrada en los outliers: jugadores o equipos que, pese a la tendencia general, siguen explotando la media distancia con éxito.

10. Limitaciones

Este análisis compara equipos representativos, no todas las temporadas completas de la NBA. Por tanto, las conclusiones deben entenderse como una aproximación exploratoria a la evolución del tiro, no como una demostración exhaustiva de toda la liga.

Además, la clasificación de los lanzamientos en **Rim**, **Mid-range** y **Three** es una simplificación útil para el EDA, pero no captura todos los matices tácticos del juego. No se consideran factores como:

- situación de partido;
- calidad del defensor;
- tipo de jugada;
- presión defensiva;
- contexto del marcador;
- playoffs frente a temporada regular;
- perfil individual del tirador.

Aun así, la clasificación permite construir una narrativa clara y medible sobre la evolución general del shot profile.